

Perfil edad-ingreso en Bogotá: resultados

40,72 años

Pico incondicional

IC 95% percentil: [40,19, 41,27]

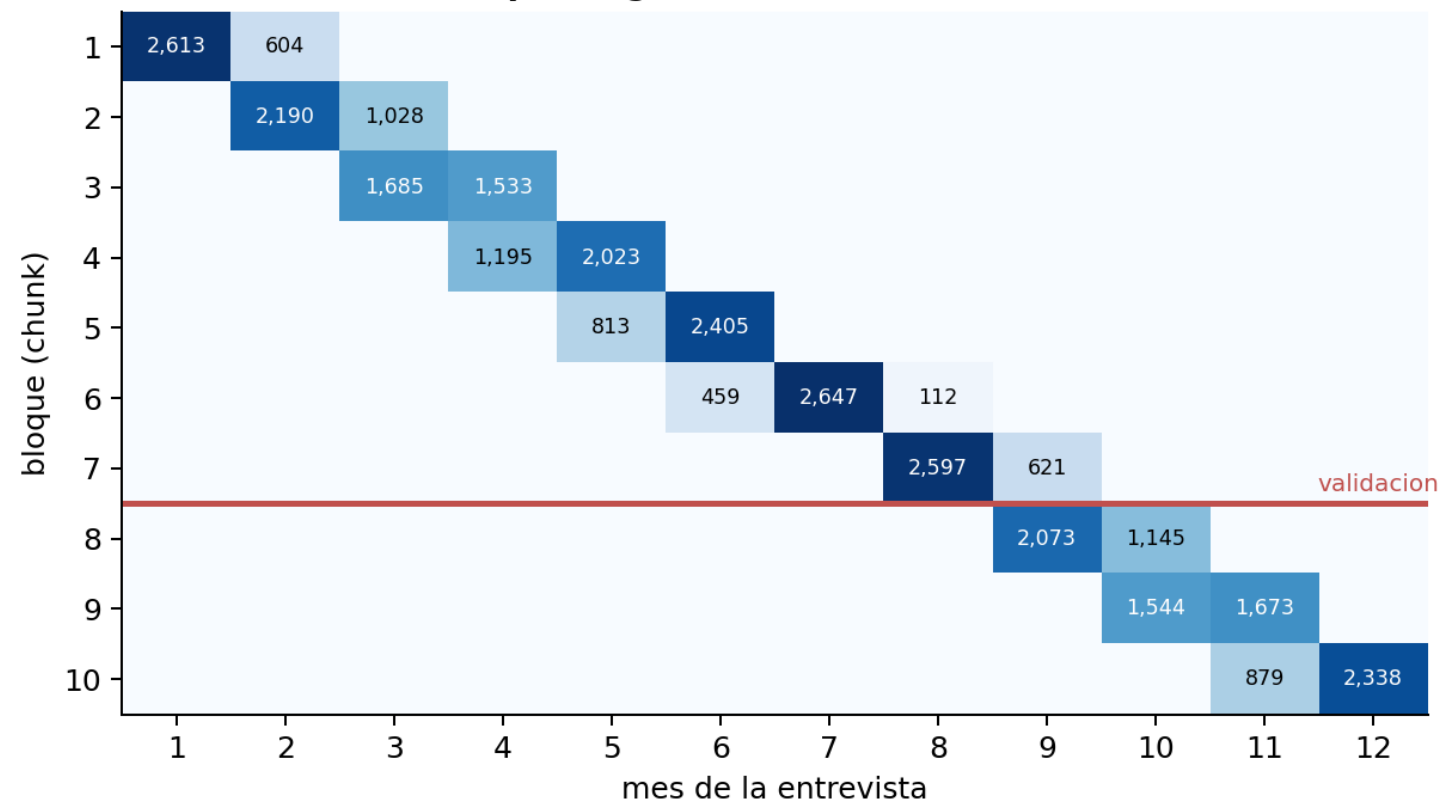
43,63 años

Pico condicional

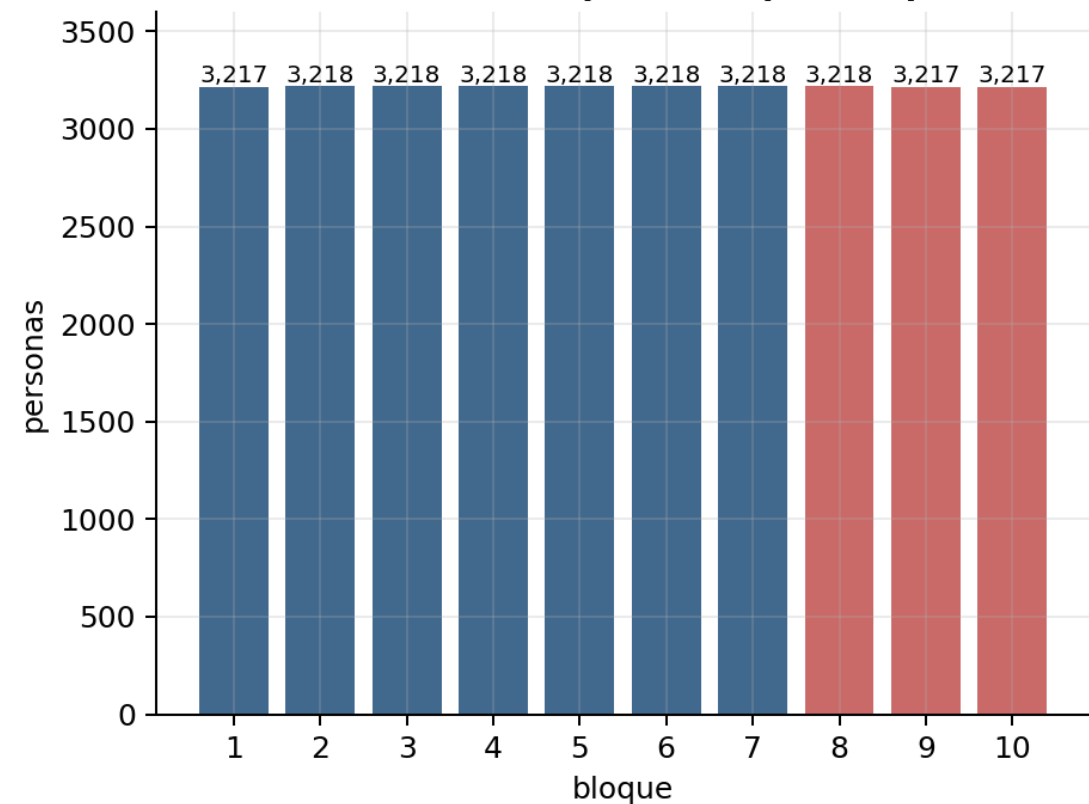
IC 95% percentil: [42,94, 44,38]

La edad organiza el perfil medio. Las horas y el vínculo laboral cambian la comparación económica.

(a) Los bloques siguen el calendario de la encuesta



(b) 3,217-3,218 personas por bloque



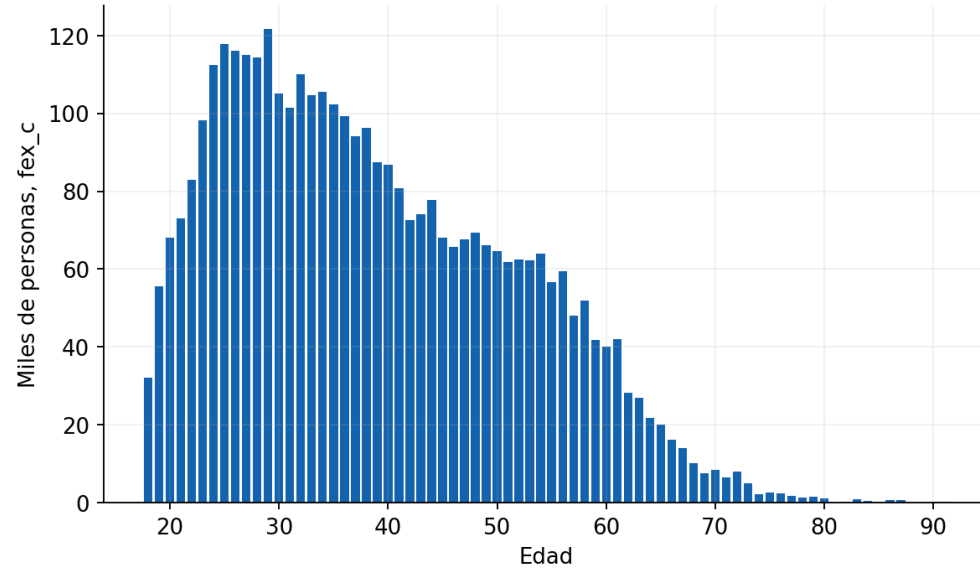
Muestra y población representada

$$n = \sum_i 1, \quad \hat{N} = \sum_i w_i, \quad w_i = \text{fex_c}_i$$

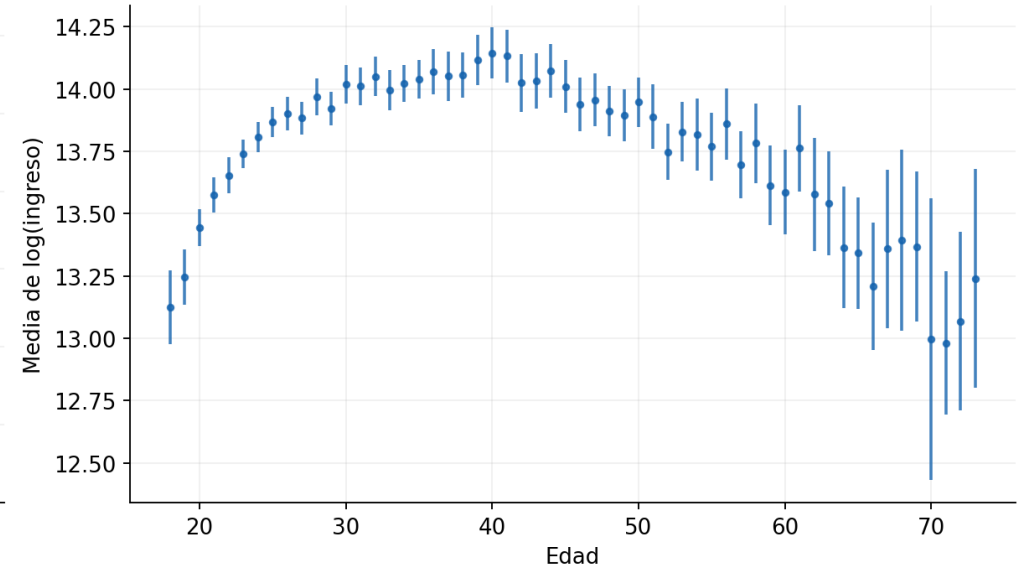
Población cubierta	Registros	Personas representadas
Base consolidada	32.177	8.164.164
Ocupados de 18 años o más	16.542	4.120.583
Ingreso positivo observado	14.764	3.686.676

IC del total: no estimable con el diseño disponible. Faltan estratos, conglomerados completos o pesos replicados.

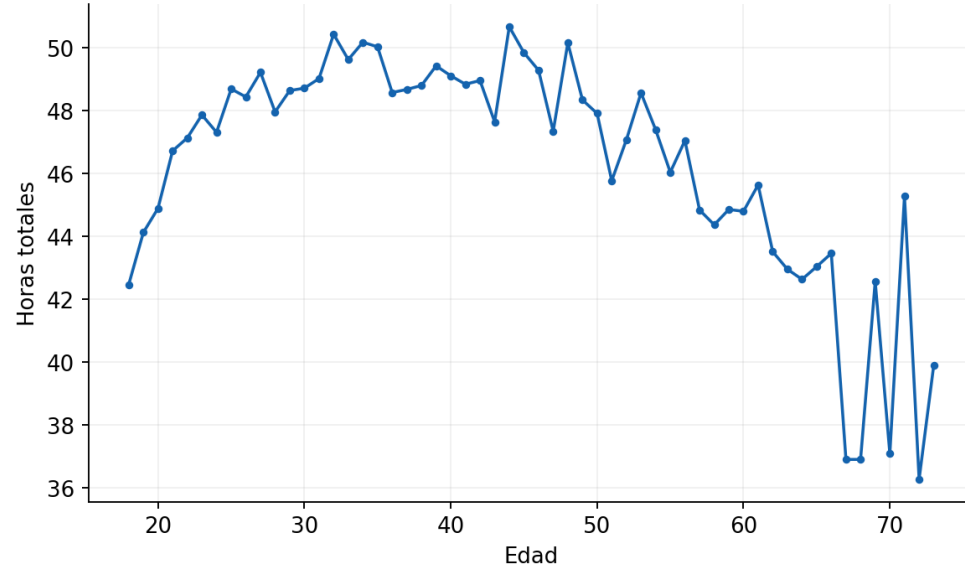
(a) Población representada por edad



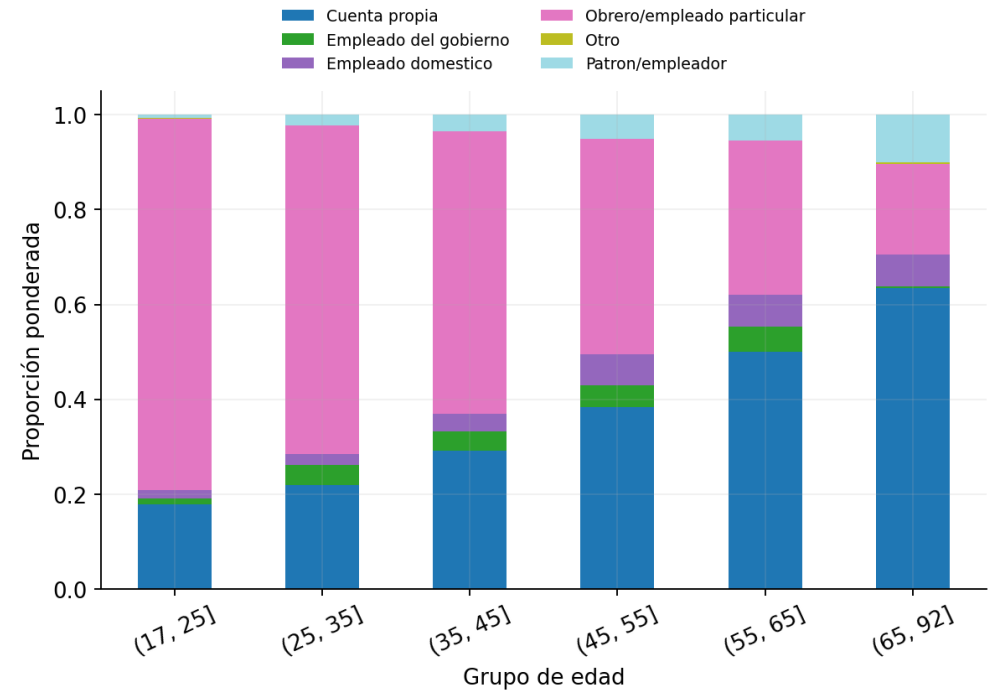
(b) Media ponderada de $\log(\text{ingreso})$ e IC 95%



(c) Horas semanales medias ponderadas



(d) Tipo de empleo por grupo de edad



La parábola traduce el perfil en una edad pico

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 A_i + \beta_2 A_i^2 + u_i$$

$$\hat{\beta} = \operatorname{argmin}_b \sum_i w_i (y_i - x_i' b)^2, \quad w_i = \text{fex_c}_i$$

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial A} = \hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 A, \quad \hat{A}^* = -\frac{\hat{\beta}_1}{2\hat{\beta}_2}$$

El ingreso es mensual. El máximo requiere $\beta_2 < 0$ y debe estar dentro del rango de edad observado.

El intervalo percentil hace visible la incertidumbre

$$IC_{95\%}^{\text{percentil}} = [Q_{0.025}(\hat{A}^{*(b)}), Q_{0.975}(\hat{A}^{*(b)})]$$

Modelo	Pico (años)	IC 95% percentil	IC 95% delta
Incondicional	40,72	[40,19, 41,27]	[40,18, 41,27]
Condicional	43,63	[42,94, 44,38]	[42,88, 44,37]

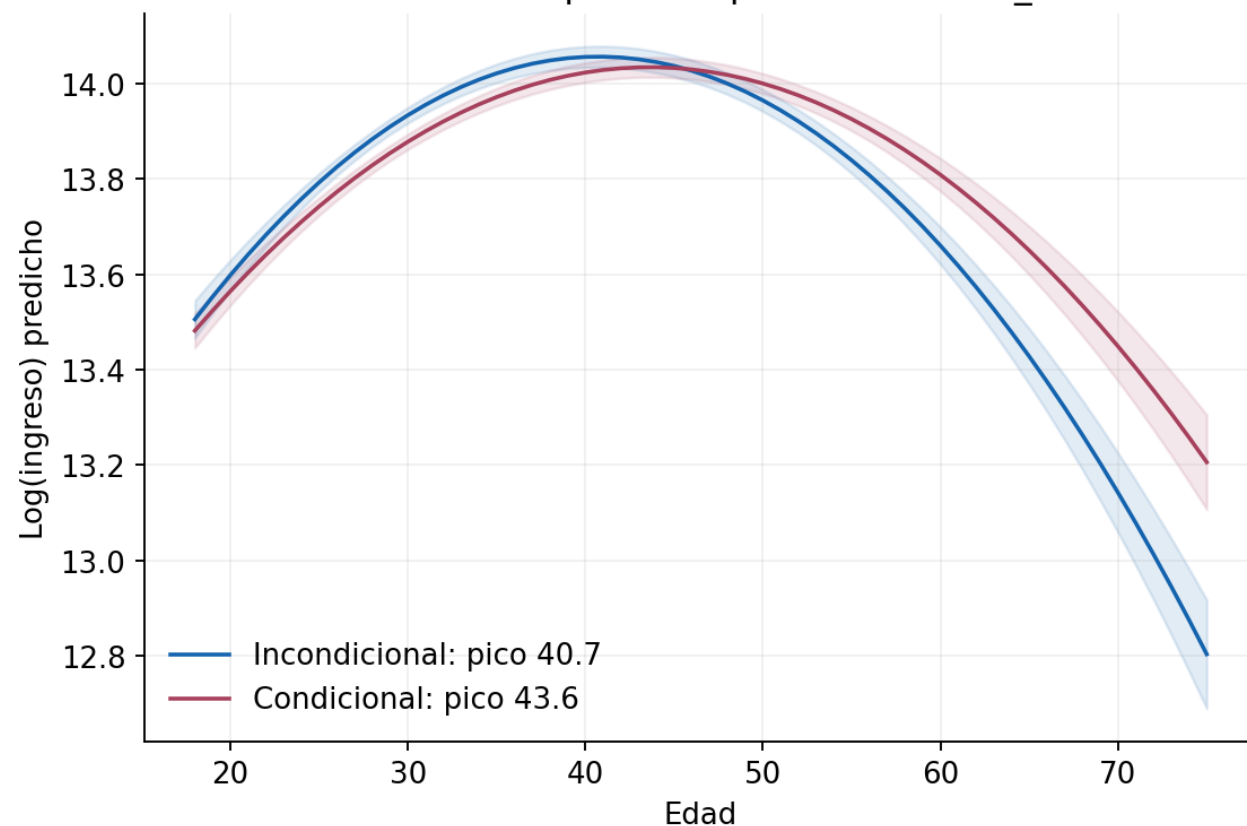
Los dos métodos entregan resultados próximos. El intervalo describe precisión del pico estimado.

Al fijar horas y vínculo, el pico se desplaza

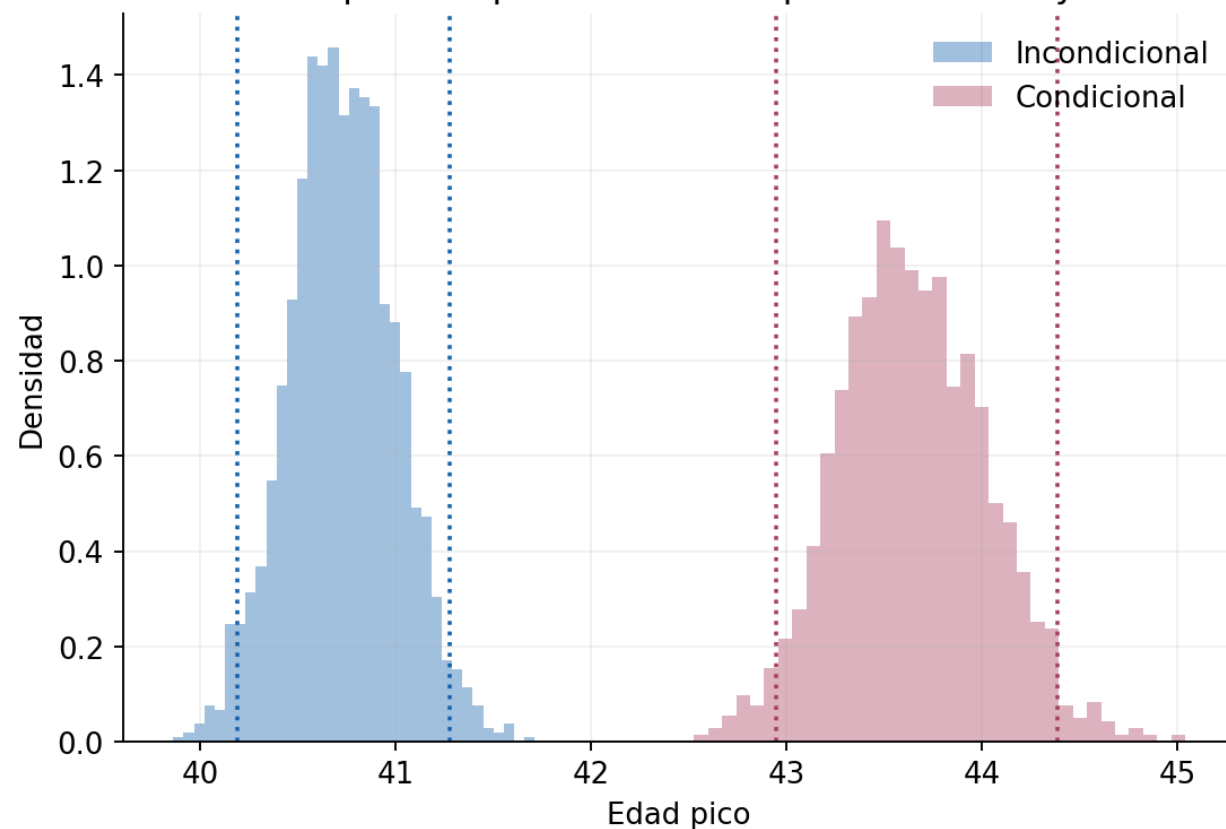
$$y_i = \beta_0 + \beta_1 A_i + \beta_2 A_i^2 + \gamma H_i + \sum_k \delta_k R_{ik} + u_i$$

Muestra de estimación: 14,764 registros; aproximadamente 3,686,676 personas representadas por fex_c.

Perfiles comparados: ponderación fex_c

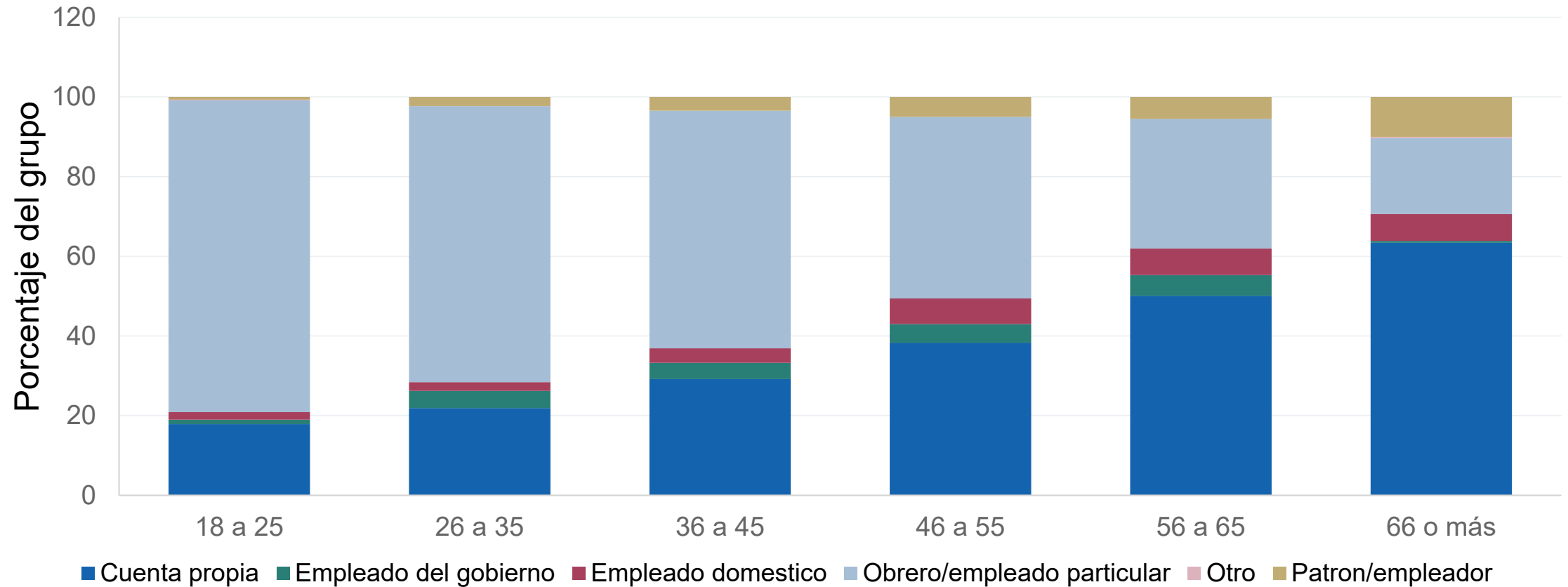


Bootstrap de los picos: extremos percentiles 2.5 y 97.5



n = 14.764. Población representada por Factor de Expansión $\approx$ 3.686.676 personas. Fuente: GEIH 2018, Bogotá.

El tipo de empleo cambia con la edad

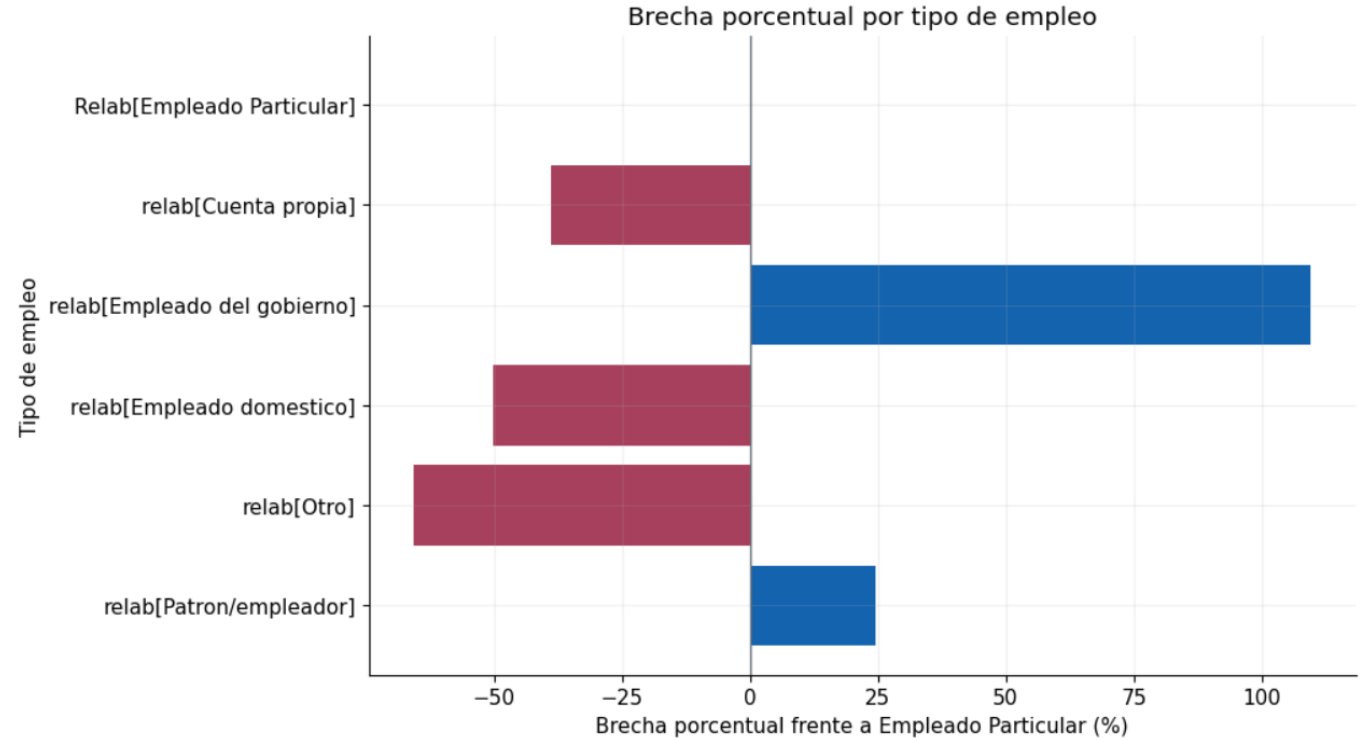


La comparación condicional incorpora únicamente horas totales y tipo de empleo.

El ajuste mejora y la concavidad se mantiene

Variable / estadístico	Incondicional	Condicional
Constante	12,28821 (0,07435)	11,96236 (0,06948)
Edad	0,08683 (0,00401)	0,07337 (0,00355)
Edad ²	-0,00107 (0,00005)	-0,00084 (0,00004)
Horas	No incluido	0,01274 (0,00057)
Tipo de empleo	No incluido	Sí
Pico, IC 95% percentil	40,72 [40,19, 41,27]	43,63 [42,94, 44,38]
R ² ponderado	0,052	0,227

Perfil de Interés - DIAN



Modelo	Condicional
Pico (años)	43,63
IC 95% percentil	[42,94, 44,38]

Variable	Coef_Condicional	Brecha_porcentual_cat_ref
Relab[Empleado Particular]	-	0.0000
relab[Cuenta propia]	-0.4922	-38.8736
relab[Empleado del gobierno]	0.7398	109.5580
relab[Empleado domestico]	-0.6972	-50.2027
relab[Otro]	-1.0705	-65.7159
relab[Patron/empleador]	0.2183	24.3950

Resultados Generales:

El ingreso medio sube y luego cae respecto a la edad

El pico incondicional se ubica en 40,72 años sin embargo deja gran parte de la variación del ingreso sin explicar.

La inclusión de controles de horas y relación laboral mejora la variación explicada por el modelo incondicional y desplaza el pico a 43,63 años.

El perfil de mayor interés para la DIAN se sitúa en personas entre 42,9 y 44,4 años, que sean empleados particulares, empleados del gobierno o empleadores

Anexo: método delta para el máximo

$$g(\beta_1, \beta_2) = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}, \quad \nabla g = \left(-\frac{1}{2\beta_2}, \frac{\beta_1}{2\beta_2^2}\right)'$$

$$EE_{\text{delta}} = \sqrt{\nabla g' \hat{V}_{\text{HC1}} \nabla g}$$

$$IC_{95\%} = \hat{A}^* \pm 1.96 EE_{\text{delta}}$$

Anexo: coeficientes del modelo condicional

Variable	Coeficiente	EE HC1
const	11,96236	0,06948
age	0,07337	0,00355
age^2	-0,00084	0,00004
totalHoursWorked	0,01274	0,00057
relab[Cuenta propia]	-0,49223	0,01751
relab[Empleado del gobierno]	0,73983	0,02818
relab[Empleado domestico]	-0,69721	0,02912
relab[Otro]	-1,07049	0,22753
relab[Patron/empleador]	0,21829	0,04692

n = 14.764. Población representada por Factor de Expansión $\approx$ 3.686.676 personas. Fuente: GEIH 2018, Bogotá.

Anexo: fuentes y equipo

GEIH 2018, Bogotá. Microdatos y materiales del curso.

Repositorio público: [ethramos74/BDML-PS01](#)

Cifras y ecuaciones reproducibles en el cuaderno del punto 1.

Integrante 1: Jhon Sebastián Vela Salcedo.

Integrante 2: Ethan Arturo Ramos Benitez.

Integrante 3: Harold Santiago Aguilera Mulfo.

Integrante 4: Cesar Augusto Vallejo Quiroga.